

DNB BLANC 2024 – CORRECTION

Exercice 1 QCM (18 points)

- | | | | | | |
|--------------------|--------------------------------------|---|--|------------------|--------------------|
| 1) A (1,25) | 2) D ($3,844 \times 10^8$ m) | 3) C ($(\frac{3}{15} \times \frac{3}{4})$) | 4) B ($3,024 \times 10^{20}$) | 5) D (-7) | 6) D (12 g) |
|--------------------|--------------------------------------|---|--|------------------|--------------------|

Exercice 2 (7 points)

1) a) La probabilité de tirer une boule rouge est : $\frac{4}{7}$

1) b) $3 + 4 = 7$

Il y a 7 issues, toutes équiprobables : $N_1, N_2, N_3, R_1, R_2, R_3, R_4$.

Il y a 3 issues qui réalisent l'événement « Tirer une boule dont le numéro est pair » : N_2, R_2, R_4 .

Donc la probabilité de tirer une boule dont le numéro est pair est : $\frac{3}{7}$

2) On représente les issues de cette expérience aléatoire à 2 épreuves **avec remise** par un tableau à double entrée :

	N_1	N_2	N_3	R_1	R_2	R_3	R_4
N_1	(N_1, N_1)	(N_1, N_2)	(N_1, N_3)	(N_1, R_1)	(N_1, R_2)	(N_1, R_3)	(N_1, R_4)
N_2	(N_2, N_1)	(N_2, N_2)	(N_2, N_3)	(N_2, R_1)	(N_2, R_2)	(N_2, R_3)	(N_2, R_4)
N_3	(N_3, N_1)	(N_3, N_2)	(N_3, N_3)	(N_3, R_1)	(N_3, R_2)	(N_3, R_3)	(N_3, R_4)
R_1	(R_1, N_1)	(R_1, N_2)	(R_1, N_3)	(R_1, R_1)	(R_1, R_2)	(R_1, R_3)	(R_1, R_4)
R_2	(R_2, N_1)	(R_2, N_2)	(R_2, N_3)	(R_2, R_1)	(R_2, R_2)	(R_2, R_3)	(R_2, R_4)
R_3	(R_3, N_1)	(R_3, N_2)	(R_3, N_3)	(R_3, R_1)	(R_3, R_2)	(R_3, R_3)	(R_3, R_4)
R_4	(R_4, N_1)	(R_4, N_2)	(R_4, N_3)	(R_4, R_1)	(R_4, R_2)	(R_4, R_3)	(R_4, R_4)

Il y a 49 issues, toutes équiprobables.

Il y a 6 issues qui réalisent un gain.

Donc la probabilité de gagner est : $\frac{6}{49}$

Exercice 3 (17 points)

Partie A. 1) a) On lit graphiquement qu'il y a eu **300 000 visiteurs** en 2010.

Partie A. 1) b) C'est en **2019** que le nombre de visiteurs a été le plus élevé.

Partie A. 1) c) Il y a eu moins de 250 000 visiteurs en **2020** et **2021**.

Partie A. 2) Augmenter un nombre de 15% revient à le multiplier par $1 + \frac{15}{100}$, soit 1,15.

Or $187\,216 \times 1,15 = 215\,298,4$ et $215\,298,4 < 219\,042$

Donc l'objectif du maire est atteint.

Partie B. 1) $500 - 60 = 440$

Donc l'étendue des prix est de **440 €**.

Partie B. 2)

$$m = \frac{60 \times 200 + 80 \times 350 + 85 \times 150 + 80 \times 100 + 110 \times 200 + 120 \times 300 + 350 \times 250 + 500 \times 300}{200 + 350 + 150 + 100 + 200 + 300 + 250 + 300}$$

$$m = \frac{357\,250}{1850}$$

$$m \approx 193$$

Le prix moyen d'une nuit est d'environ 193 €.

Partie B. 3)

$N = 1850$. L'effectif est pair donc la médiane est égale à la moyenne des deux données centrales (soit les 925^{ème} et 926^{ème} données) qui valent toutes les deux 110 € d'après le tableau des effectifs.

Le prix médian d'une nuit est de 110 €.

Exercice 4 (19 points)

Partie A

Le triangle EFD est rectangle en D, son hypoténuse est [FE].

DF = 1,2 m ; DE = 2,04 m.

D'après le théorème de Pythagore :

$$FE^2 = DF^2 + DE^2$$

$$FE^2 = 1,2^2 + 2,04^2$$

$$FE^2 = 1,44 + 4,1616$$

$$FE^2 = 5,6016$$

Comme FE > 0,

$$FE = \sqrt{5,6016}$$

$$FE \approx 2,37$$

La rampe du toboggan mesure environ 2,37 m.

Partie B. 1) Les droites (AC) et (MN) sont toutes les deux perpendiculaires à la même droite (BC), elles sont donc parallèles.

Partie B. 2) On sait que :

▪ Les droites (MA) et (NC) sont sécantes en B

▪ (AC) // (MN)

D'après le théorème de Thalès :

$$\frac{BM}{BA} = \frac{BN}{BC} = \frac{MN}{AC} \quad \text{d'où :} \quad \frac{BM}{1,3} = \frac{0,84}{1,2} = \frac{MN}{0,5}$$

$$\text{De } \frac{0,84}{1,2} = \frac{MN}{0,5}, \text{ on déduit : } MN = \frac{0,84 \times 0,5}{1,2} = 0,35$$

Ainsi, [MN] mesure 0,35 m.

Partie C. 1)

$$V = L \times l \times h$$

$$V = 200 \text{ cm} \times 180 \text{ cm} \times 20 \text{ cm}$$

$$V = 720\,000 \text{ cm}^3$$

Le bac à sable a un volume de **720 000 cm³**.

Partie C. 2)

Il faut 3 volumes de sable à maçonner pour 2 volumes de sable fin.

$$3 + 2 = 5$$

$$\frac{0,72 \text{ m}^3}{5} = 0,144 \text{ m}^3$$

$$0,144 \text{ m}^3 \times 3 = 0,432 \text{ m}^3$$

$$0,144 \text{ m}^3 \times 2 = 0,288 \text{ m}^3$$

Il faudra $0,432 \text{ m}^3$ de sable à maçonner et $0,288 \text{ m}^3$ de sable fin.

Partie C. 3)

On a besoin de $0,432 \text{ m}^3$ de sable à maçonner.

Or $\frac{0,432 \text{ m}^3}{0,022 \text{ m}^3} \approx 19,6$

On aura donc besoin de 20 sacs de sable à maçonner.

$20 \times 2,95\text{€} = 59 \text{ €}$

Le coût du sable à maçonner est de 59€.

Exercice 5 (16 points)

1. a) Les point A, B et X sont alignés, donc $\widehat{ABX} = 180^\circ$

On a : $\widehat{XBC} = \widehat{ABX} - \widehat{ABC}$

$\widehat{XBC} = 180^\circ - 120^\circ$

donc $\widehat{XBC} = 60^\circ$

1. b) A = 6 et B = 60

2. a) Ce script trace 5 hexagones réguliers.

2. b) La longueur des côté du premier hexagone tracé est de **32 pixels**.

2. c) $32 \times 1,5 = 48$

La longueur des côté du deuxième hexagone tracé est de **48 pixels**.

2. d) C'est le **Dessin 3**

3.
 1. Stylo en position d'écriture
 2. Répéter 4 fois
 3. Avancer de longueur pas
 4. Tourner ↺ de 90 degrés
 5. Relever le stylo

Exercice 6 (14 points)

- 1.
- 1
 - $1^2 = 1$
 - $1 + 3 \times 1 = 4$
 - $4 + 2 = 6$

On obtient bien **6** si on choisit 1 au départ.

- 2.
- -5
 - $(-5)^2 = 25$
 - $25 + 3 \times (-5) = 10$
 - $10 + 2 = 12$

On obtient **12** si on choisit -5 au départ.

3. Soit x le nombre de départ. L'expression littérale P obtenue avec le programme de calcul est : $P = x^2 + 3x + 2$

4. Développons l'expression $(x + 2)(x + 1)$:
- $$\begin{aligned}(x + 2)(x + 1) &= x^2 + x + 2x + 2 \\ &= x^2 + 3x + 2 \\ &= P\end{aligned}$$

Donc **$P = (x + 2)(x + 1)$**

5. On cherche x tel que $P = 0$, donc on résout : $(x + 2)(x + 1) = 0$

Or si $a \times b = 0$, alors $a = 0$ ou $b = 0$, donc :

$$\begin{array}{ll}x + 2 = 0 & \text{ou} \quad x + 1 = 0 \\ x = -2 & \text{ou} \quad x = -1\end{array}$$

L'équation admet 2 solutions : **-2 et -1**, ce sont les valeurs de x pour lesquelles le programme donne 0 comme résultat.

Exercice 7 (9 points)

1. $V = \frac{4 \times \pi \times R \times R \times R}{3}$ avec $R = D \div 2 = 1 \text{ cm} \div 2 = 0,5 \text{ cm}$ D'où : $V = \frac{4 \times \pi \times 0,5 \text{ cm} \times 0,5 \text{ cm} \times 0,5 \text{ cm}}{3}$ $V = \frac{\pi}{6} \text{ cm}^3$ $V \approx 0,524 \text{ cm}^3$	Calcul du rayon → 1 pt Formule du calcul du volume d'une boule → 1 pt Résultat → 1 pt
2. Calculons la masse volumique de la pépite : $\rho = \frac{m}{V}$ $\rho \approx \frac{10,1 \text{ g}}{0,524 \text{ cm}^3}$ $\rho \approx 19,3 \text{ g/cm}^3$ Donc la pépite est bien en or.	Formule masse volumique → 1 pt Résultat → 1 pt Conclusion : c'est de l'or (ou toute conclusion cohérente avec les résultat obtenu) → 1 pt
3. $10,1 \text{ g} = 0,0101 \text{ kg}$ $0,0101 \text{ kg} \times 61\,000 \text{ €/kg} = 616,10 \text{ €}$ Il peut espérer gagner 616,10 €.	Conversion g ↔ kg → 1 pt Calcul (produit) → 1 pt Résultat → 1 pt